

CQC · 2차 발표

CQC 개발 계획

기술 스택 · 판정 기준 · WBS · 역할 분담

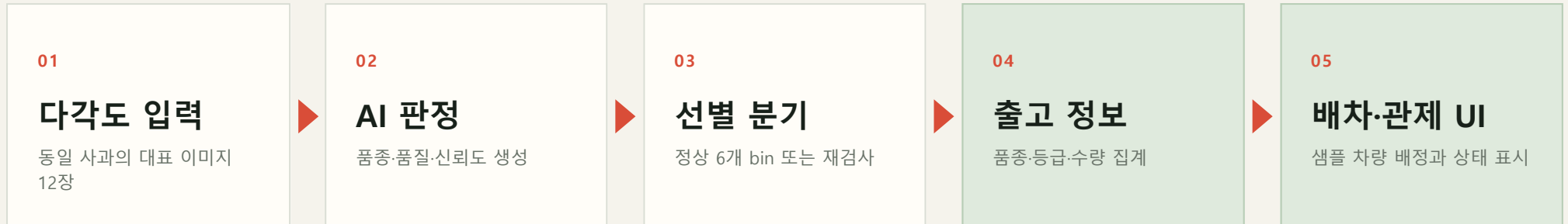
AI Hub 이미지 라벨 기준 사과 품질 판정과 선별 흐름 자동화
MVP

CQC 팀 프로젝트



프로젝트 범위

사과 품질 판정 결과를 선별과 출고 정보로 연결하는 구조



이번 개발의 핵심 범위

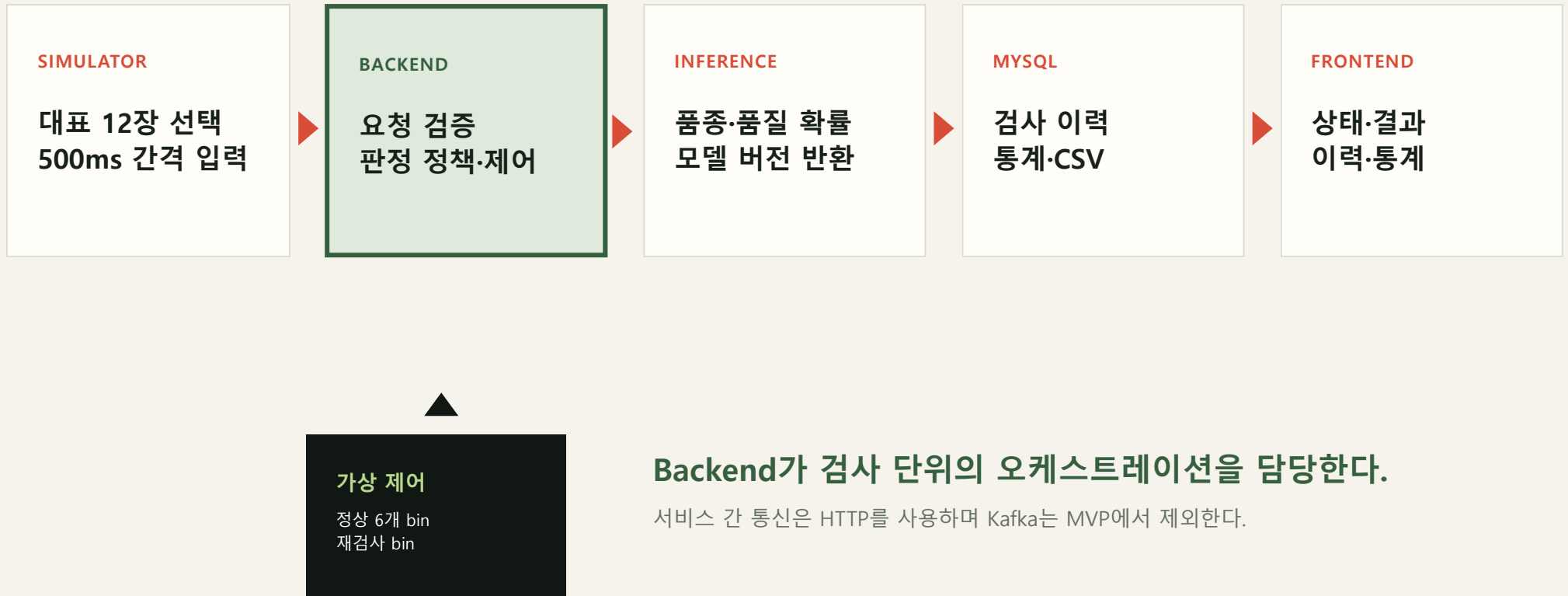
- 저장된 시험 이미지 자동 입력
- 품종 2종과 품질 3등급 판정
- 저신뢰·시간 초과 재검사 분기
- 이력·통계·상태 대시보드

시연 확장과 제외 범위

배차·관제는 품질 판정 결과의 활용 예시 UI로 구성한다. 실제 카메라, PLC, 로봇팔, 차량 관제 최적화는 이번 MVP 구현 범위에서 제외한다.

시스템 구성

5개 실행 서비스와 백엔드 중심의 검사 흐름



기술 스택

확정 기술과 세부 선정 상태를 구분

영역	확정 기술	주요 책임	현재 상태
데이터·모델	Python 3.11 PyTorch · torchvision MobileNetV3 Small	그룹 분할, 학습·평가 Inference API	12장 separate 구조 확정
프론트엔드	웹 대시보드 차트·반응형 화면	현재 검사, 이력·통계 장애·재검사 표시	프레임워크 세부 선정 중
백엔드·DB	Python · FastAPI MySQL · HTTP	검사 조정, 정책·제어 이력·통계·CSV	방향 확정 상세 스키마 선정 중
MLOps·CI/CD	Docker Compose Jenkins · Git	5개 서비스 통합 검사·배포·복구	기본 규칙과 Inference 환경 확정

세부 선정 중인 항목은 구현 문서가 갱신될 때 기술명과 버전을 확정한다.

데이터와 판정 단위

이미지 한 장이 아닌 동일 사과 그룹을 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group_no 기준으로 Train·Validation·Test를 분리해
동일 사과의 교차를 막는다.

JSON 핵심 필드

```
{  
  "group_no": "동일 개체 ID",  
  "cultivar": "fuji | yanggwang",  
  "quality": "L | M | S",  
  "angle_direction": "촬영 방향",  
  "verticality_angle": 0,  
  "horizontality_angle": 45  
}
```

품종·품질 정답은 학습과 평가에만 사용하며 서비스 모델
입력에는 포함하지 않는다.

판정 기준과 처리 단계

입력 검증부터 선별 목적지 확정까지



정상 판정

두 신뢰도와 제한시간을 충족하면 품종·등급에 대응하는 bin을 확정한다.

재검사

낮은 신뢰도, 시간 초과, 입력 오류, 시스템 오류를 재검사 상태로 기록한다.

전체 개발 일정

2026.09.16-10.16 · 기능 동결 10.13



09.22 기준
M2 진행 구간

파트별 선행 작업은 먼저 진행하되 통합 완료는 공통 마일스톤 기준으로 판정한다.

팀원별 역할 분담

소유 범위와 인수인계 산출물을 기준으로 구분

담당	역할	핵심 책임	다른 파트에 제공
조현재	데이터·모델	group_no 분석·분할 모델 학습·평가 Inference API	예측 서비스 모델 버전·평가 기준
강성민	프론트엔드	무스크롤 대시보드 이력·통계·CSV 상태·오류 UI	운영·관리·시연 화면 API 사용 피드백
홍준희	백엔드·DB	검사 오케스트레이션 MySQL·판정 정책 Simulator·가상 제어	OpenAPI·DB 계약 조회·제어 API
홍유나	MLOps·CI/CD	Compose·Jenkins healthcheck·복구 CPU 시험 환경	공통 실행 환경 수용시험과 배포 절차

검증 기준

모델 성능과 서비스 동작을 분리해서 확인

데이터 분할

그룹 교차 0건

동일 사과가 여러 세트에 포함되지 않음

품질 성능

Macro F1 $\geq$ 0.90

품종·등급별 Precision·Recall·F1 공개

신뢰도

0.50 / 0.50

자동 처리율과 오분류율을 함께 확인

INFERENCE

HTTP $\leq$ 500ms

요청 전송부터 응답 전체 수신까지

처리량

$\geq$ 2 그룹/초

CPU Docker 환경에서 연속 요청 측정

서비스

정상 100건 + 장애 5종

복구·보존·CSV·상태 표시까지 확인

승인 기준을 통과하지 못한 모델은 기능 검증용으로만 사용하고 승인 모델로 표시하지 않는다.

현재 기준과 다음 작업

문서 기준 상태를 파트별로 구분

데이터·모델

확정

12장 separate 구조와 Inference 계약

다음

신규 독립 holdout 개선 검증 · i7-4790 수용시험

프론트엔드

확정

필수 화면과 상태 요구사항

다음

프레임워크 확정 · mock 대시보드 골격

백엔드·DB

확정

FastAPI·MySQL·HTTP 방향

다음

물리 스키마 · mock 검사 API · 판정·제어 정책

MLOps·CI/CD

확정

Docker·Jenkins·Inference 환경

다음

나머지 서비스 연결 · healthcheck · 통합 검사

다음 통합 기준: mock 독립 실행 → 실제 API 연결 → 전체 흐름 수용시험